
Configuración de Servicios Hadoop

Agenda

- Framework de Hadoop 2.0
- YARN
- Ficheros de Configuración

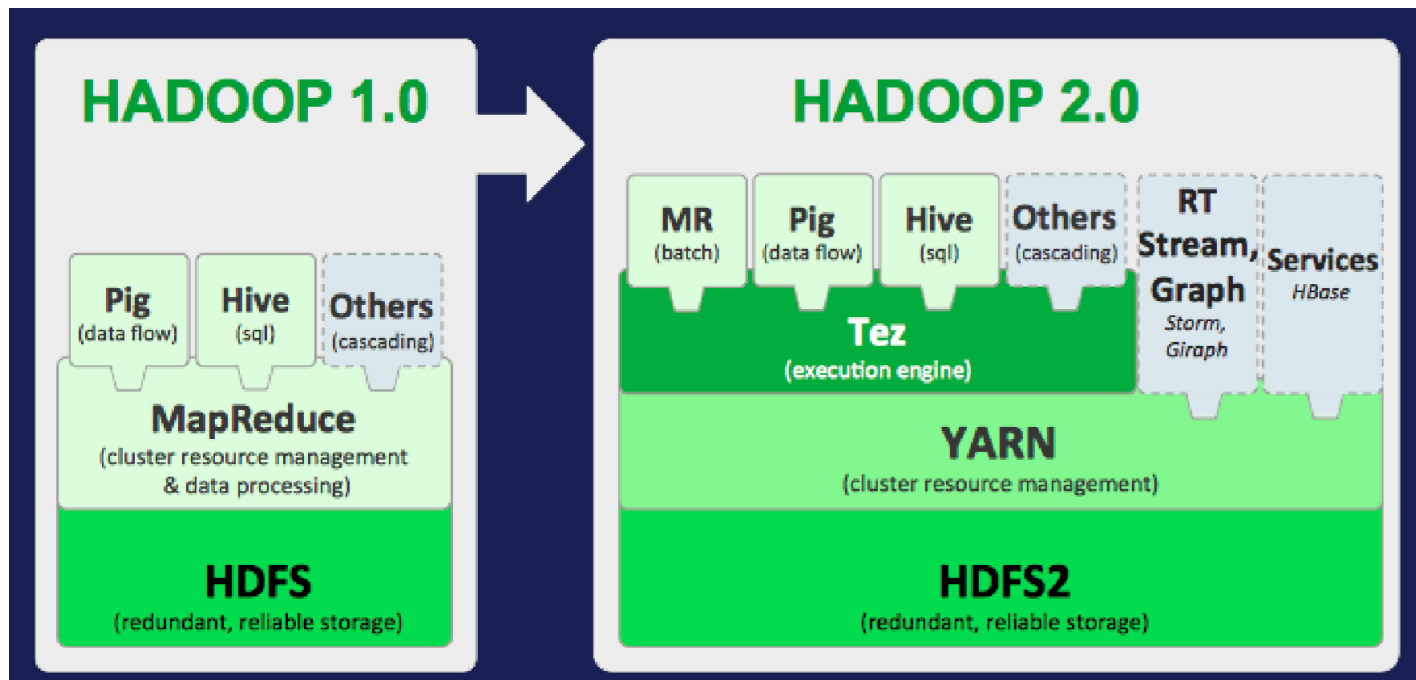
Hadoop 2.0

Single Use System

Batch Apps

Multi Purpose Platform

Batch, Interactive, Online, Streaming, ...



Servicios Hadoop

- Servicios HDFS
 - Gestiona el almacenamiento
 - Las unidades son NameNodes y DataNodes
 - NameNode – mantiene metadatos, en memoria, sobre la estructura hdfs y nombres
 - DataNodes – nodos que comunican el NameNode cambios en hdfs o actualizaciones durante las computaciones locales
- Servicios YARN
 - ResourceManager – el servicio “maestro” para el cluster que se ejecuta en uno de los headnodes
 - Responsable de direccionar los recursos del cluster y la planificación de trabajos en los nodos de trabajo
 - ApplicationMaster – Un servicio maestro único por aplicación.
 - Coordinada la ejecución de una aplicación en el cluster y negocia con el ResourceManager los recursos para la aplicación

Introducción a Map Reduce

- Basado en el framework de Google Map Reduce y en el Sistema de ficheros de Google
- Procesamiento de datos distribuidos a gran escala
- Pensado para hardware “commodity”
- Auto recuperable
- Escrito en Java

Introducción

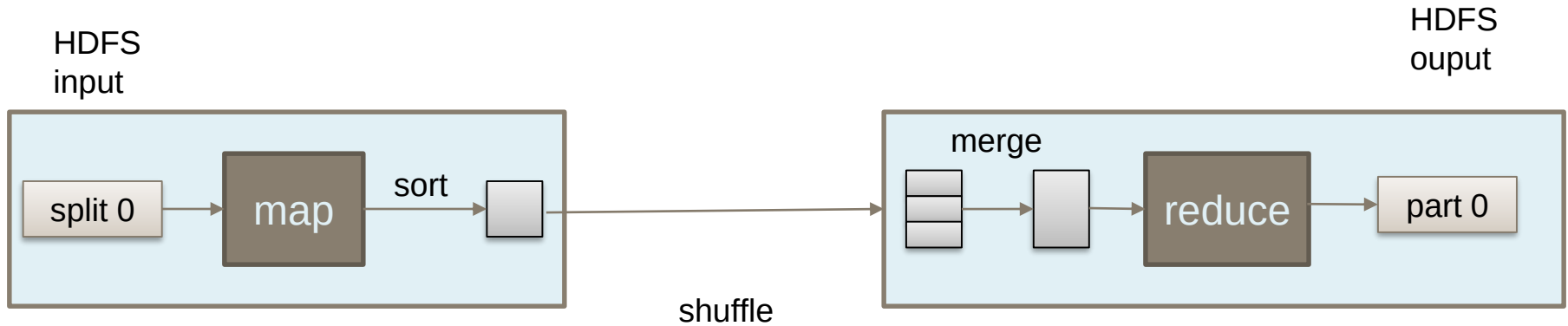
- Map Reduce forma parte del Core de Hadoop junto con HDFS
- Nos proporciona un modelo de programación paralelo
- Divide una tarea entre procesadores “cerca” de los datos y ensambla los resultados
- Se encarga de programar y tolerancia a fallos
- Monitorización y reporte de Estado

¿Por qué MapReduce?

- Aplicaciones de procesamiento de gran cantidad de datos
- Divide los datos y procesa en varios nodos
- Cada aplicación maneja
 - Comunicación entre los nodos
 - División y programación del trabajo
 - Tolerancia a Fallos
 - Monitorización y reporting

Map Reduce – Single Reducer

► 1 Mapper 1 Reducer



Map Reduce

► Map

- Basado en lenguajes funcionales
- Ejecuta una función cerca de la partición de datos
- Uno o más mappers por host
- Múltiples hosts ejecutando mappers
- Tiene como salida un par Clave / Valor
- **Map** f listas: aplica una función f a cada elemento de una lista y devuelve una nueva lista
 - Map square [1 2 3 4 5]=[1 4 9 16 25]

Map Reduce

► Reduce

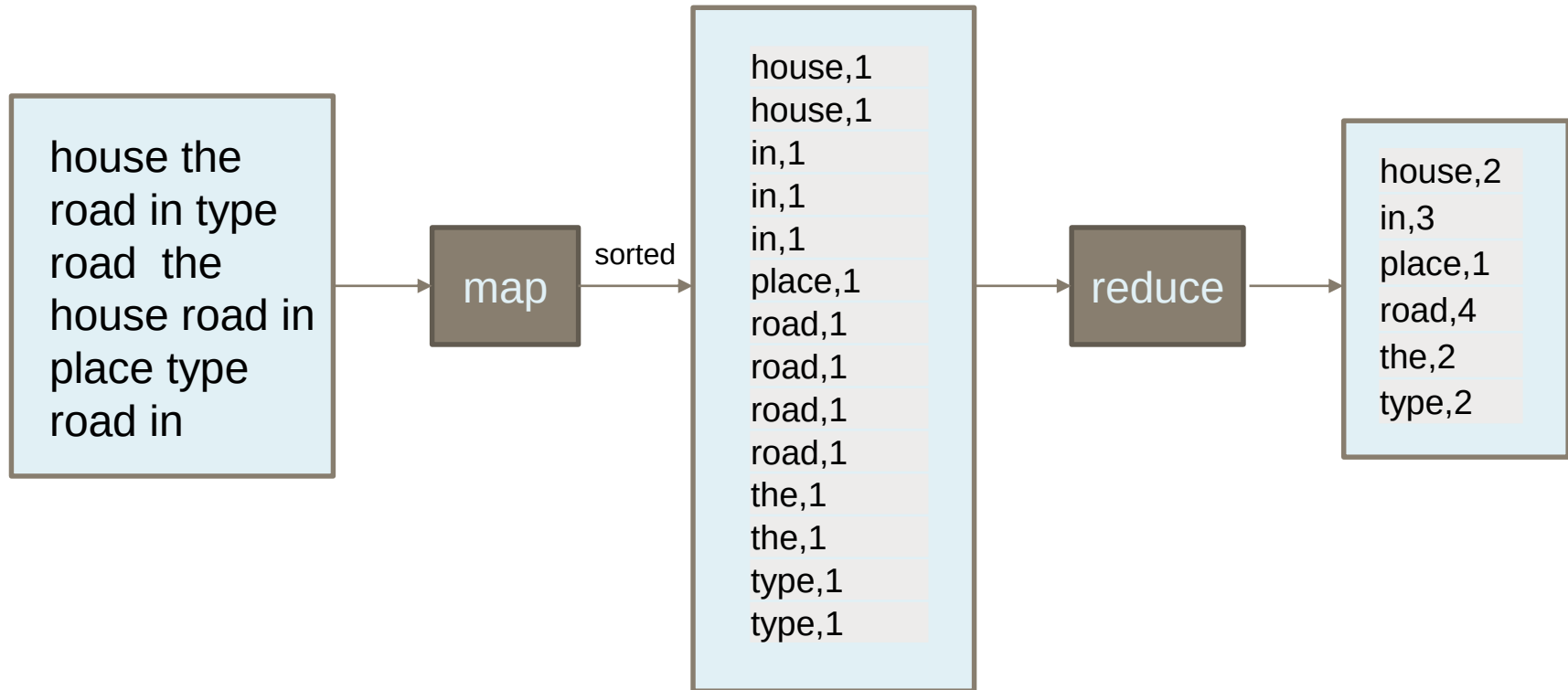
- Basado en lenguajes funcionales
- Se ejecuta como una fase posterior después de la fase mapper
- Uno o más reducers por host
- Múltiples hosts ejecutando reducers
- **Reduce** g lista: combina elementos de una lista utilizando la función g para generar un nuevo valor
 - Reduce sum[1 2 3 4 5]=[15]

Jobtracker y Tasktracker

- JobTracker -- Maestro
 - Divide las tareas según la ubicación de los datos
 - Programa y monitoriza varias tareas map reduce
- Task Tracker -- Esclavos
 - Ejecuta tareas map y reduce

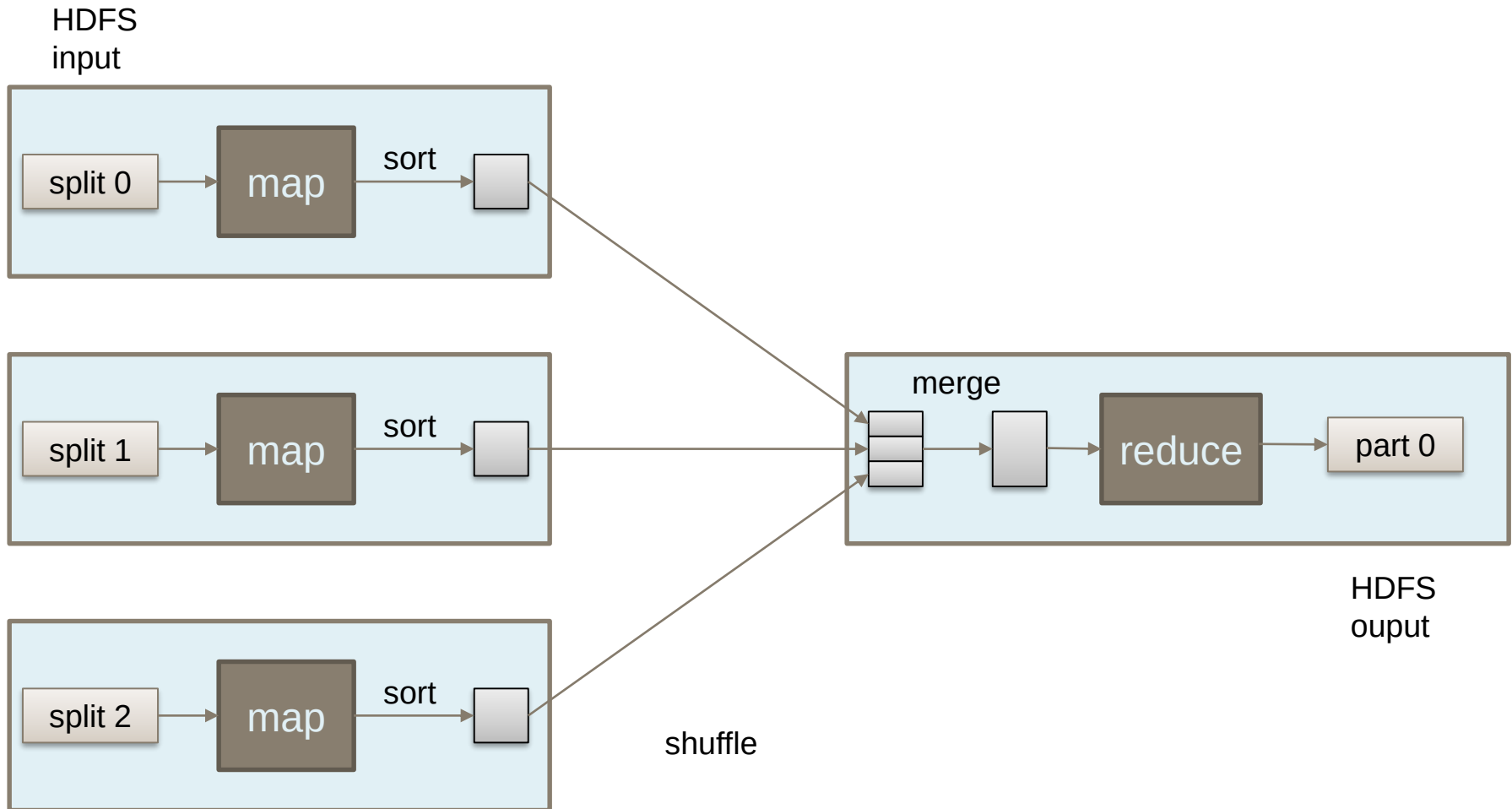
Ejemplo Cuenta Palabras

► 1 Mapper, 1 Reducer



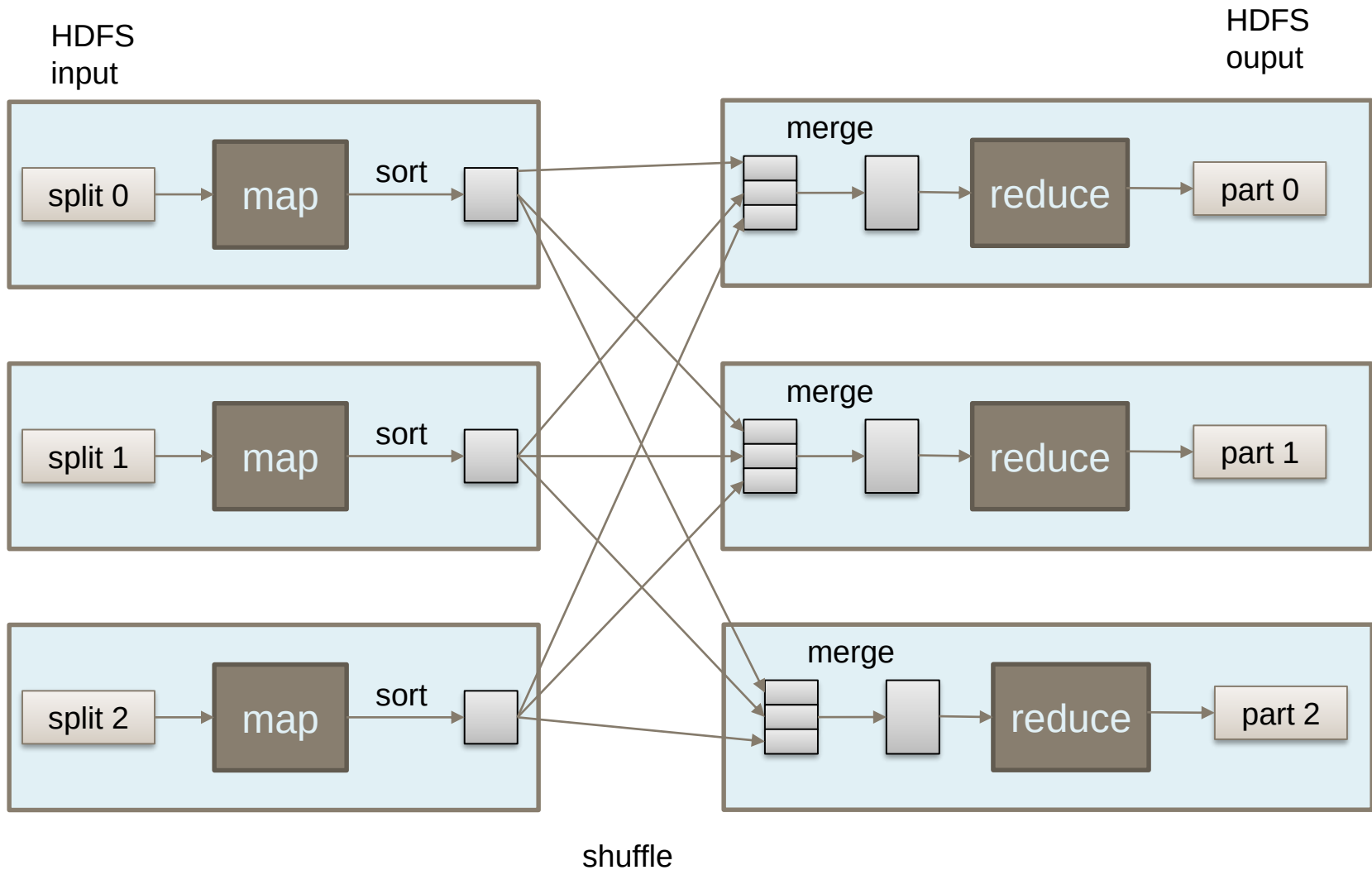
Map Reduce

► 3 Mappers 1 Reducer



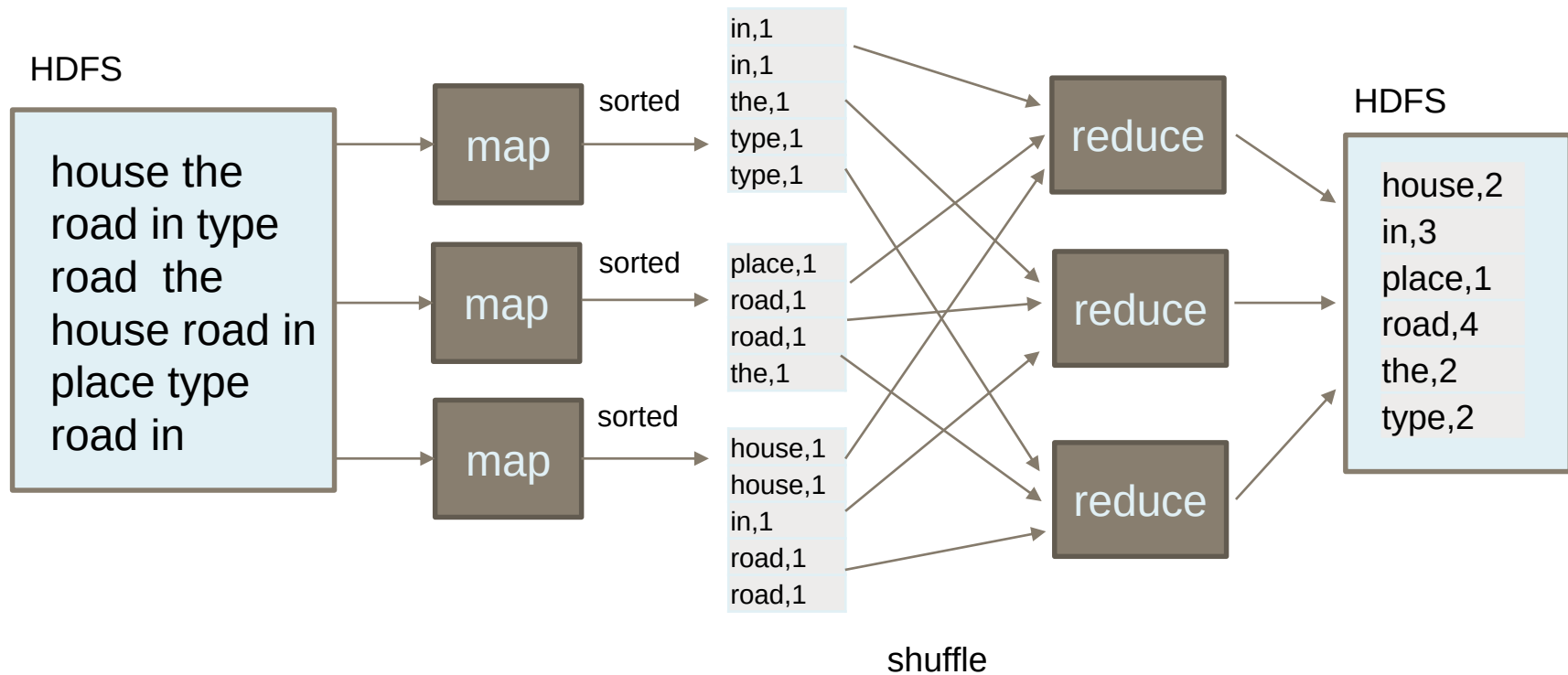
Map Reduce

► 3 Mappers, 3 Reducers



Ejemplo cuenta palabras

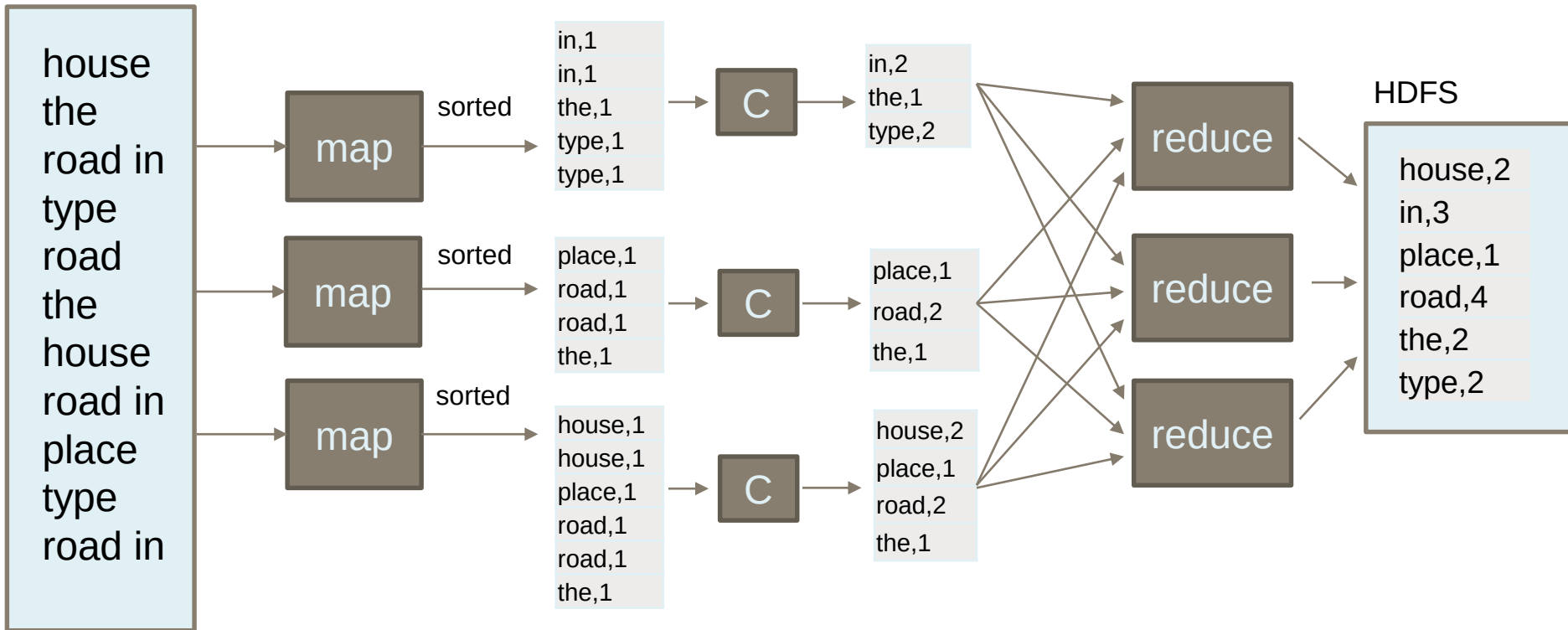
► 3 Mappers, 3 Reducers



Combiner

► 3 Mappers, 3 Combiners, 3 Reducers

HDFS

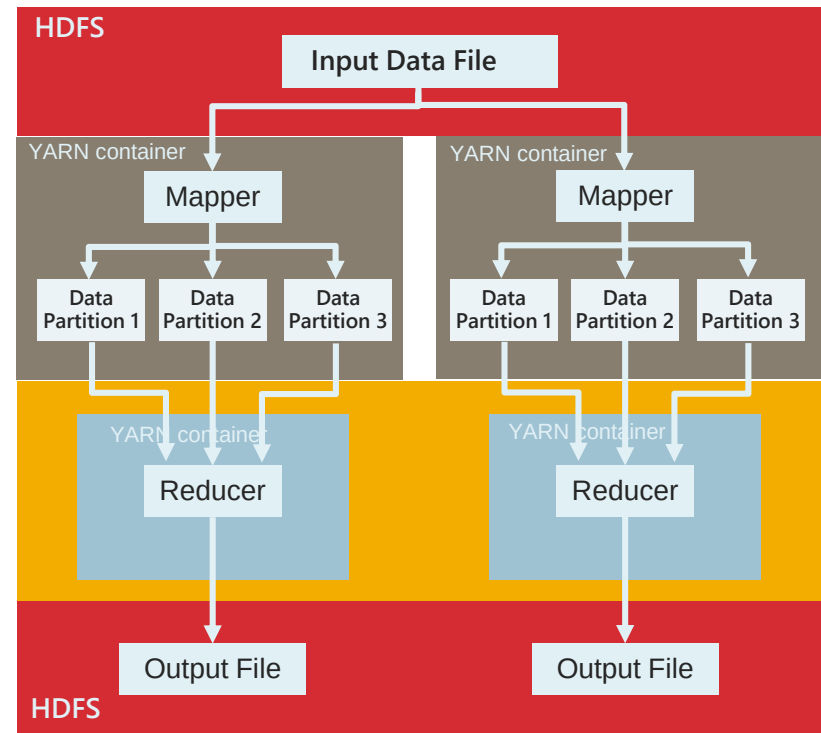


Combiner

- La función Combiner después y sobre la salida de la función map
- Reduce ancho de banda de red
- La función debe de ser **acumulativa** y **asociativa**
 - No se puede utilizar para todo tipo de cálculos, como medias o significados
- Funciona con Cuenta palabras, Máximos, etc

En Resumen....

- ❖ Hadoop divide el fichero de entrada y asigna cada trozo a un mapper diferente.
- ❖ Hadoop lee localmente el trozo línea por línea y llama a map() para cada línea, pasándolo como parámetros clave / valor
- ❖ El mapper genera otro par de clave / valor intermedio
- ❖ Todos los valores intermedios para una clave intermedia se combinan juntos en una lista.
- ❖ La lista se le da a uno o varios Reducers
 - Todos los valores asociados con una clave intermedia van al mismo Reducer
 - Se envían ordenadas por clave 'shuffle and sort'
 - Hadoop llama reduce() por cada línea de entrada
 - El Reducer genera los pares clave / valor finales que se escriben en HDFS

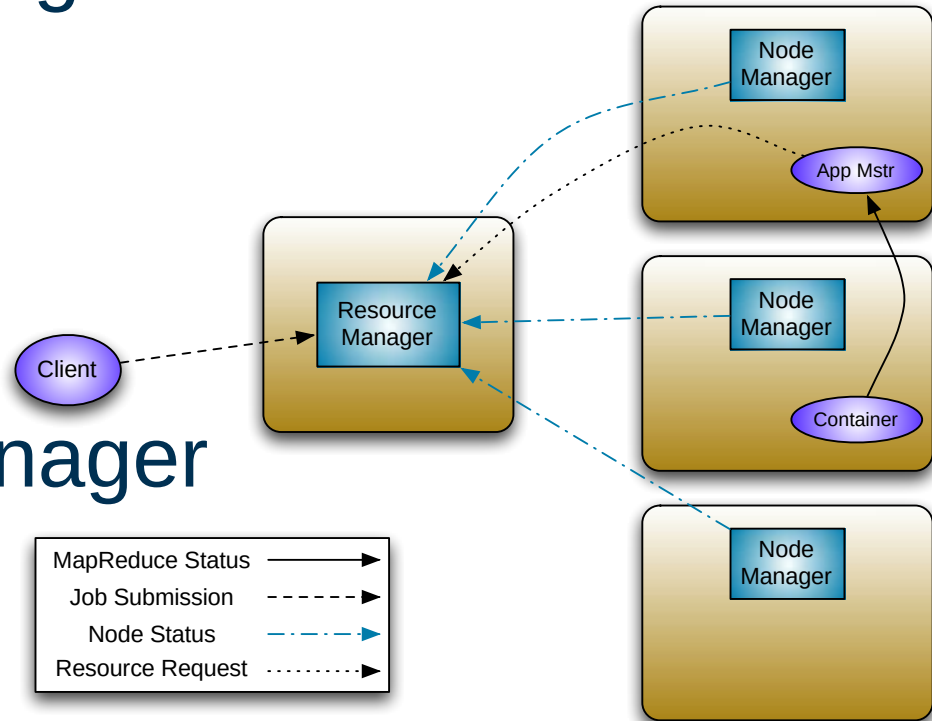


Agenda

- Framework de Hadoop 2.0
- **YARN**
- Ficheros de Configuración

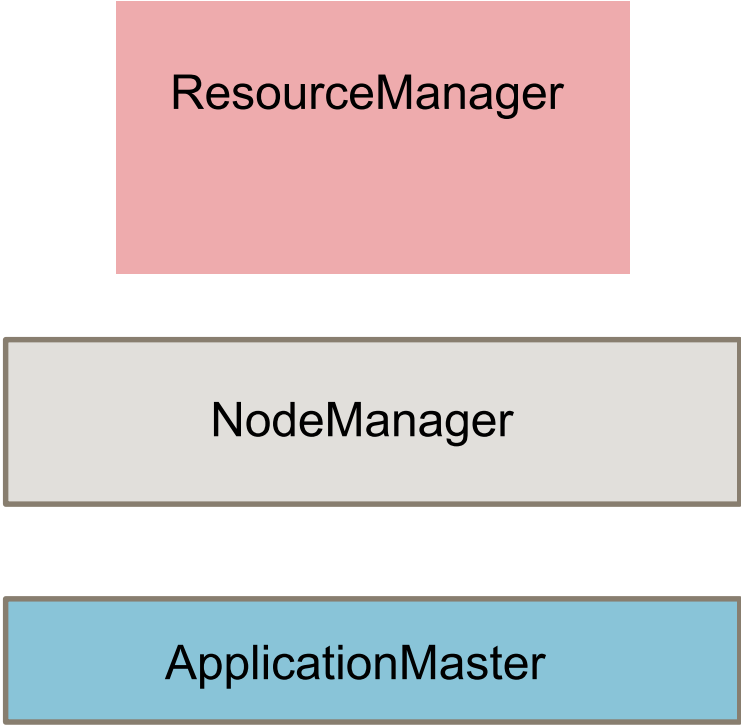
Arquitectura YARN

- Resource Manager
- Node Manager
- Application Manager



YARN Daemons

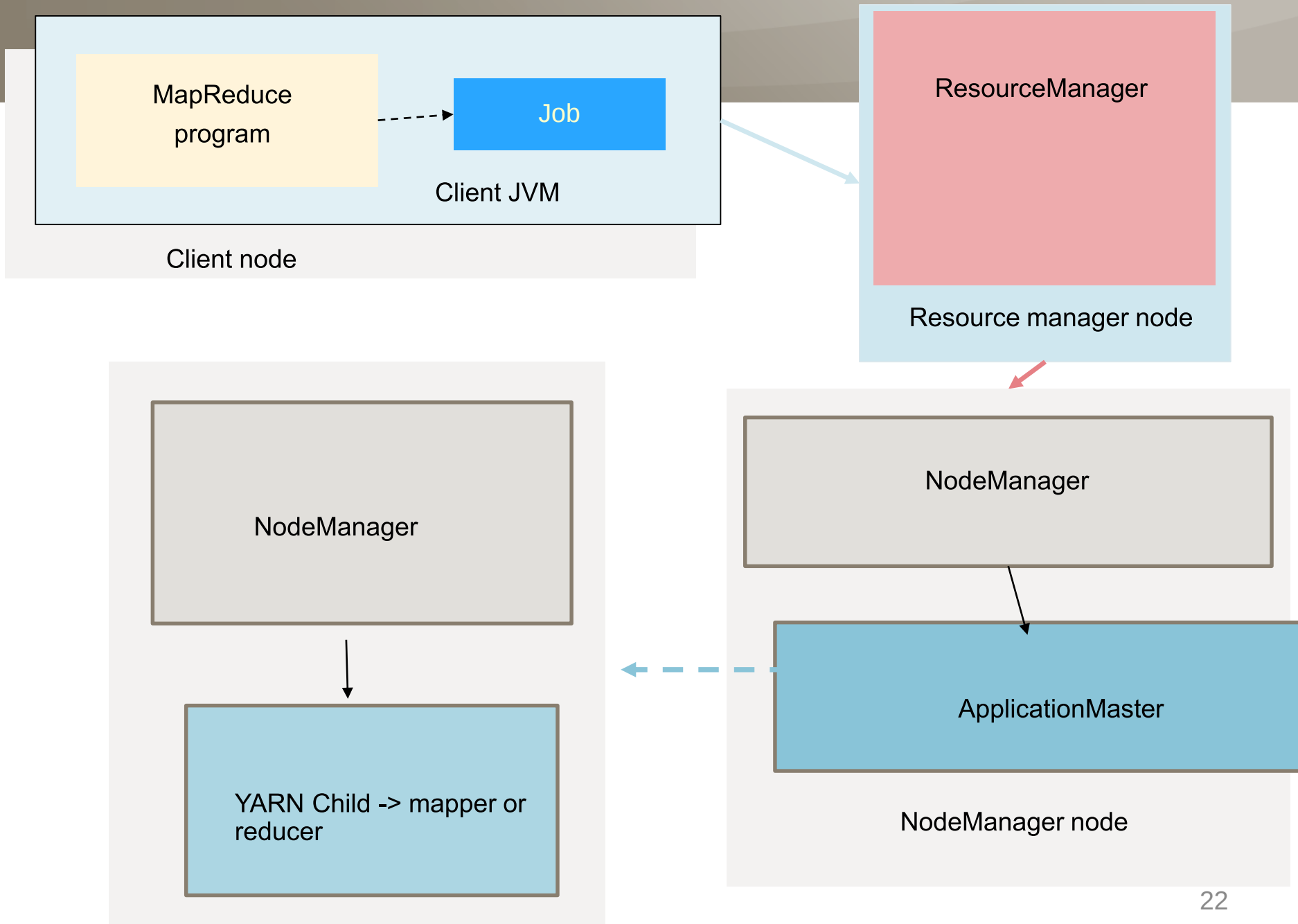
- ResourceManager (RM)
 - Se ejecuta en el nodo maestro
 - Planificador de recursos Global
 - Arbitra los recursos del Sistema entre aplicaciones
 - Tiene un planificador externo para soportar diferentes algoritmos
- NodeManager (NM)
 - Se ejecuta en un nodo de trabajo (en un contenedor)
 - Se comunica con RM para asegurar que tiene recursos y que está vivo
- Application Master (AM)
 - Uno por aplicación
 - Se ejecuta en un contenedor



ResourceManager

NodeManager

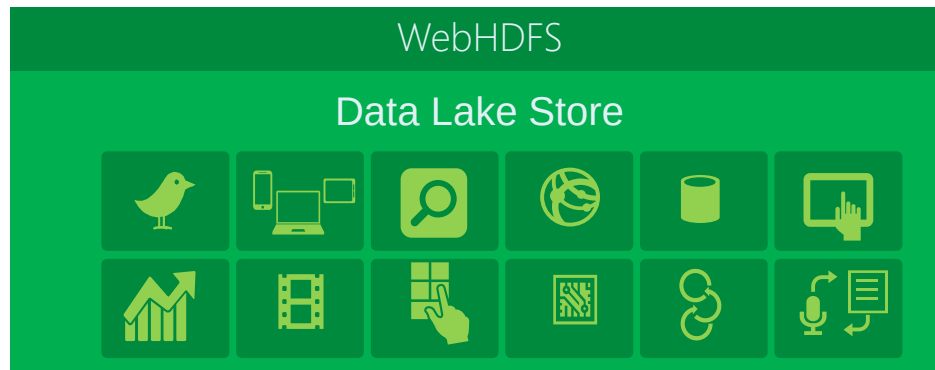
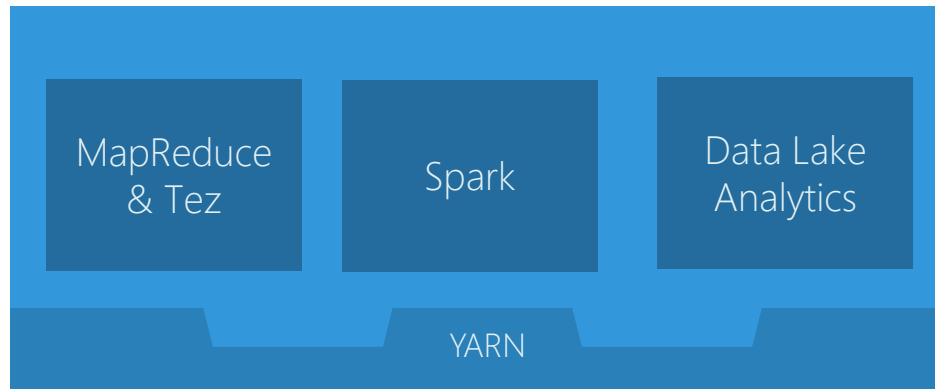
ApplicationMaster



Mejoras clave con YARN

- Framework que soporta múltiples aplicaciones
- Utilización del cluster
- Escalabilidad
- Agilidad
- Servicios Compartidos

Cargas de Trabajo en YARN

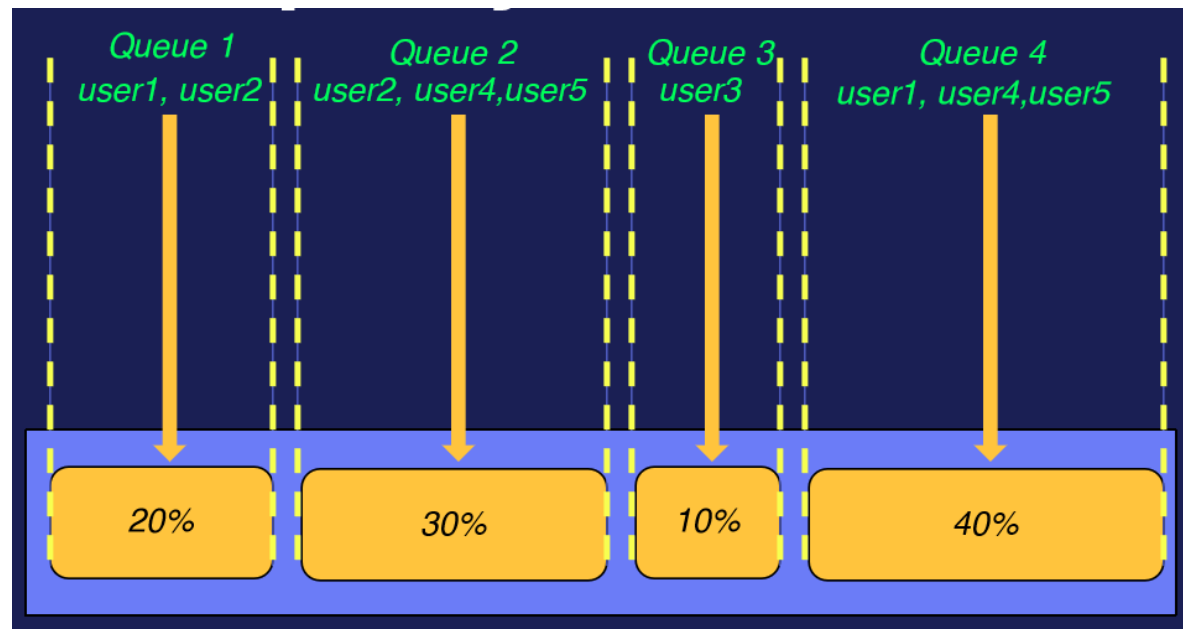


Gestión de recursos (scheduling)

- FIFO → predeterminado
- Por capacidad
- Fairshare

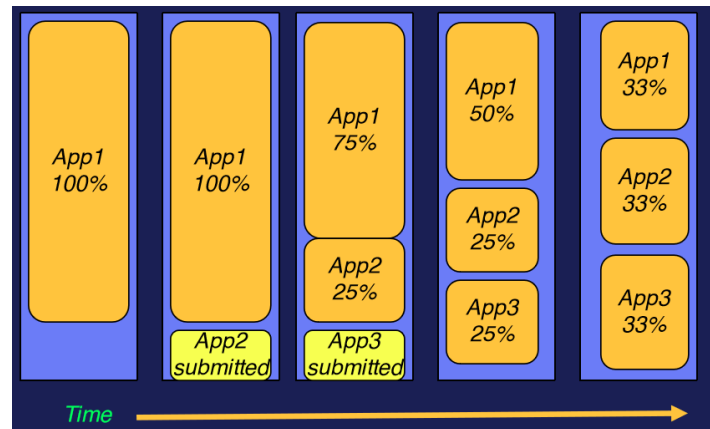
Por capacidad

- Definición de colas en YARN
- Asignación basada en recursos
- ACL para seguridad



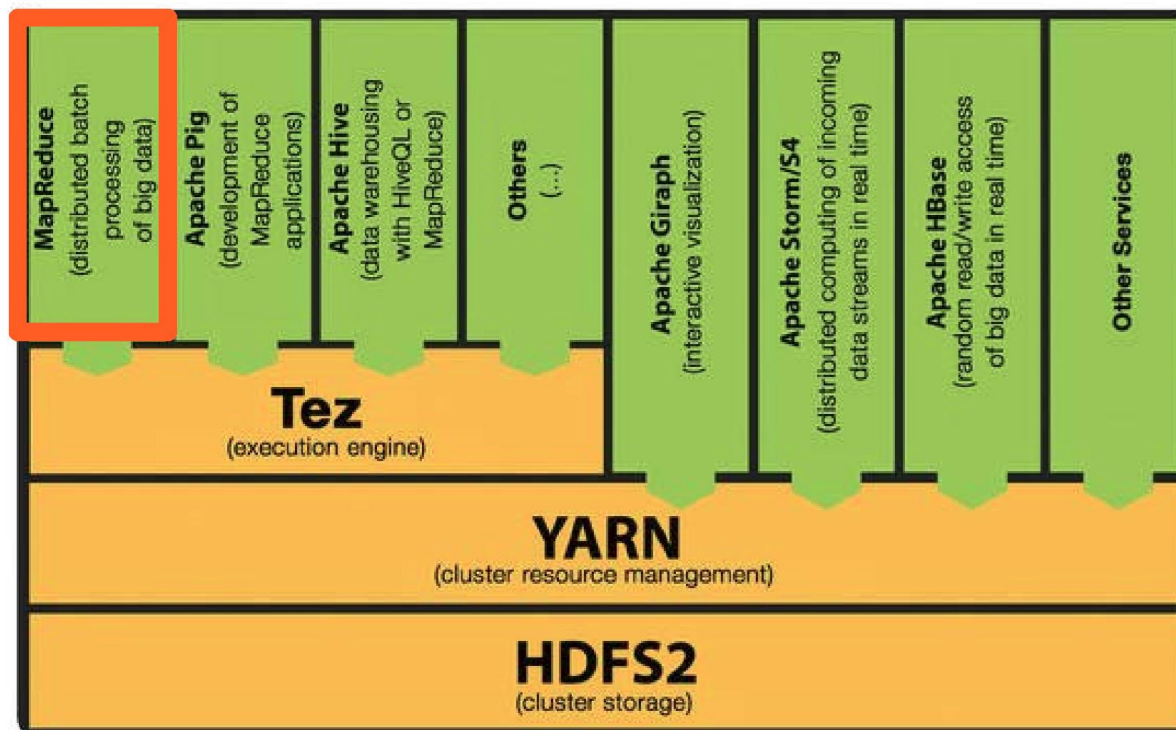
Fairshare

- Balancea recursos entre las aplicaciones a lo largo del tiempo
- Se pueden aplicar pesos a las aplicaciones
- Límites por usuario / aplicación

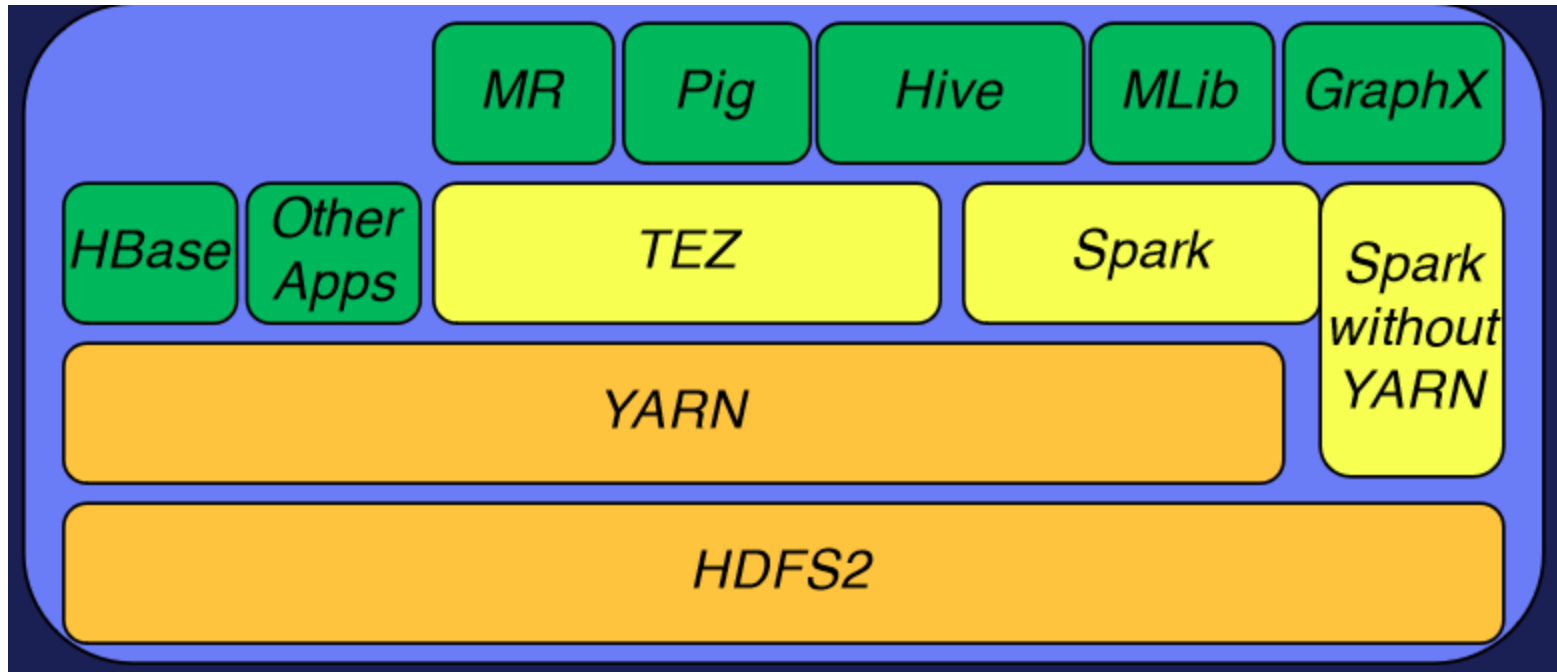


Recuerda...

- MapReduce sigue existiendo como un framework basado en YARN para procesamiento paralelo de datos



Los nuevos Frameworks de ejecución



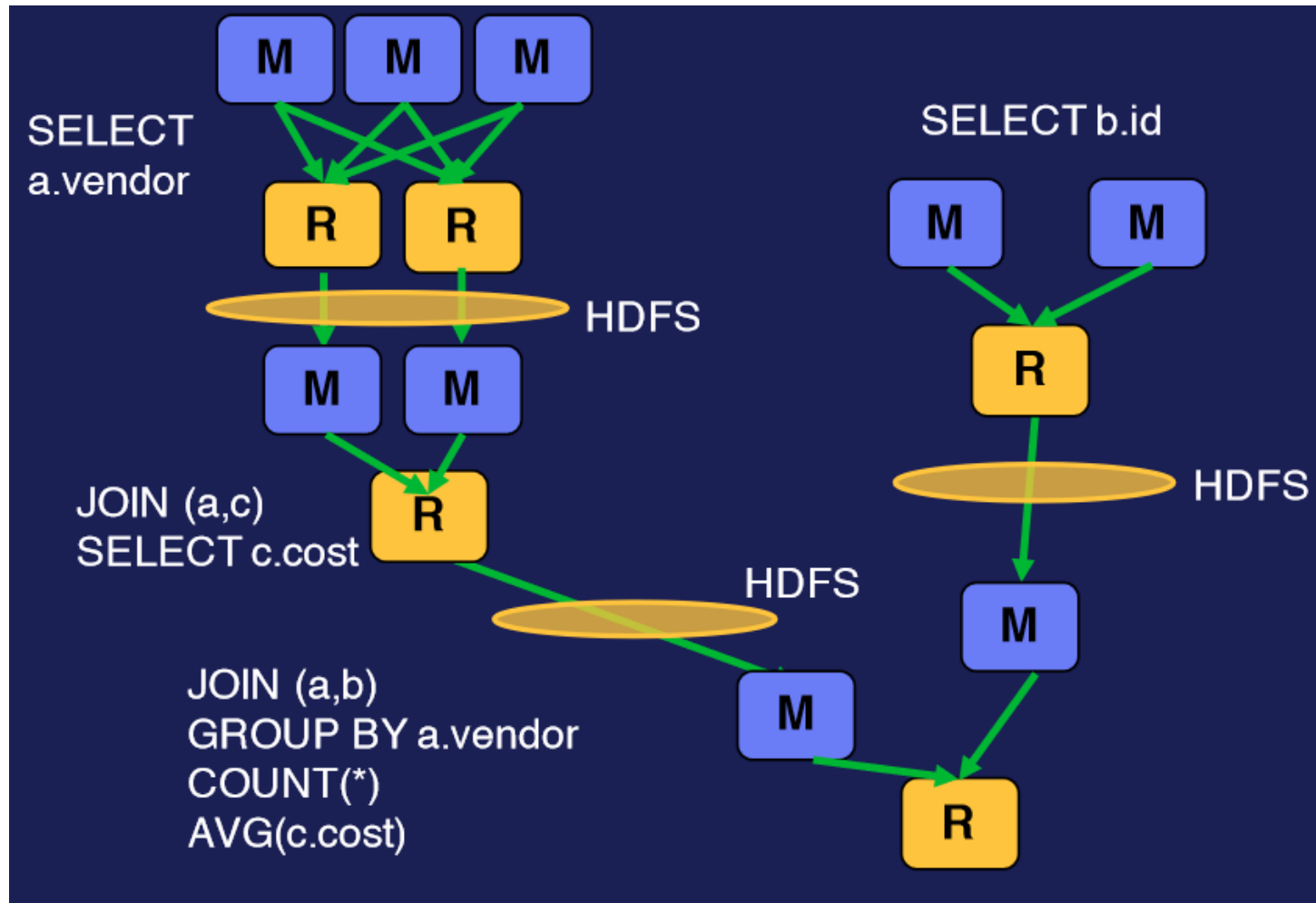
TEZ

- DAG
 - Grafos de flujos de datos acíclicos (no iterativos)
- Puede ejecutar DAG complejos
- Soporte cambios dinámicos
- Mejor gestión de recursos
 - “Algo” de caché

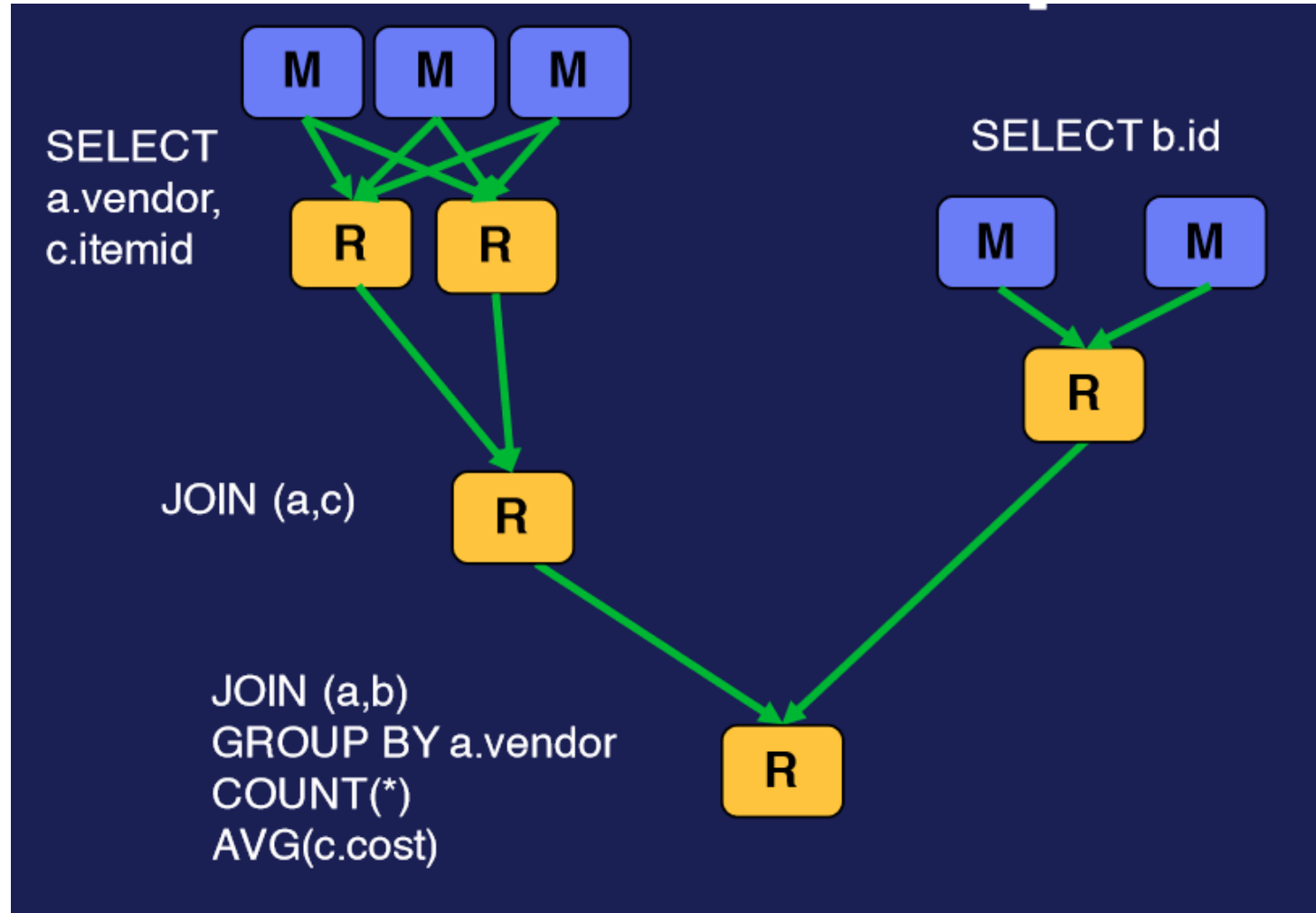
Imagina esta consulta.....

```
SELECT a.vendor, COUNT(*), AVG(c.cost) FROM a  
JOIN b ON (a.id = b.id)  
JOIN c ON (a.itemid = c.itemid)  
GROUP BY a.vendor
```

Con MapReduce....



Con TEZ...



Agenda

- Framework de Hadoop 2.0
- YARN
- **Ficheros de Configuración**

Ficheros de configuración de entorno

hadoop-env.sh

mapred-env.sh

Inicia y detiene servicios

yarn-env.sh

Ficheros de configuración predeterminados

Solo-lectura

/etc/hadoop/conf

core-default.xml

hdfs-default.xml

mapred-default.xml

yarn-default.xml

Ficheros de configuración por usuario

core-site.xml

hdfs-site.xml

mapred-site.xml

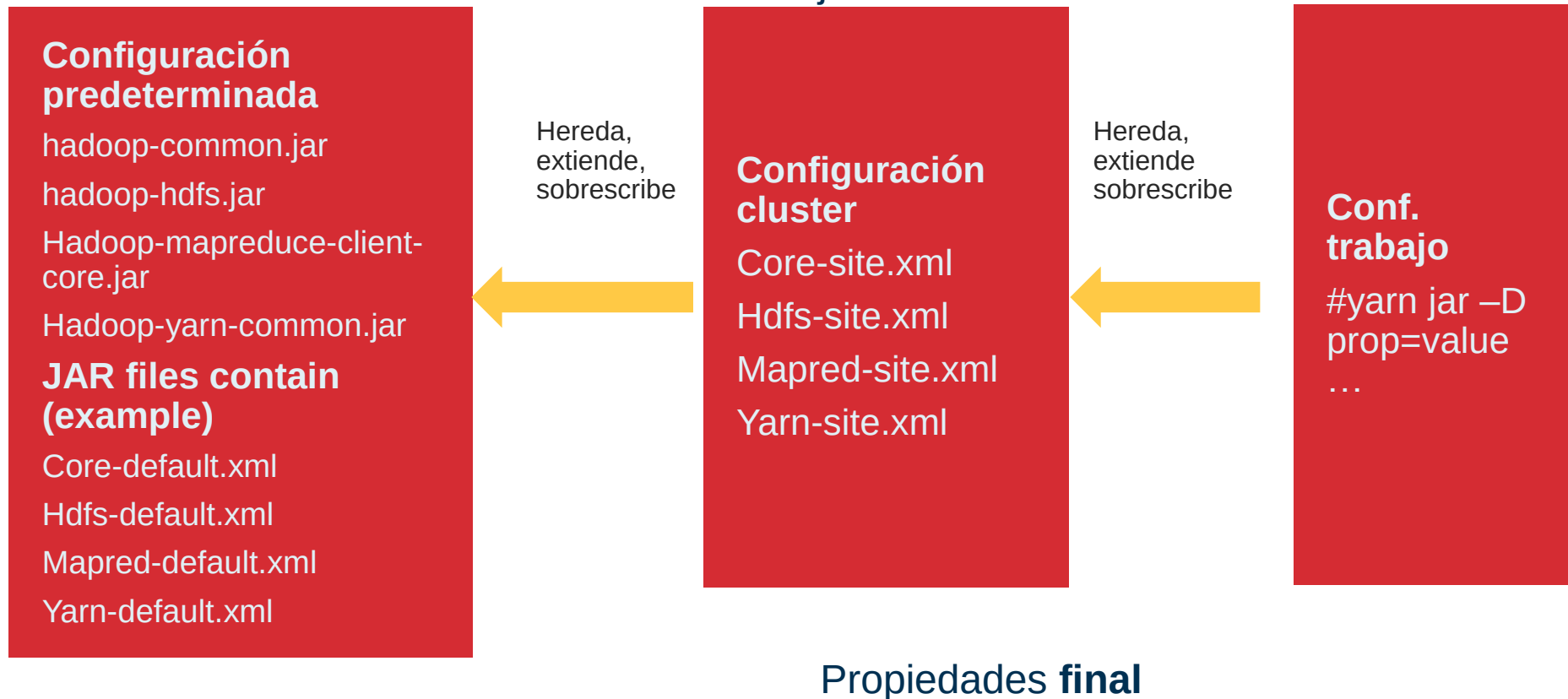
yarn-site.xml

Ficheros de configuración

Nombre Fichero	Formato	Propósito
core-site.xml	Hadoop configuration XML	Configuraciones base de Hadoop, HDFS, YARN, MapReduce
hdfs-site.xml	Hadoop configuration XML	Configuraciones específicas HDFS (NameNode y DataNode)
yarn-site.xml	Hadoop configuration XML	Configuraciones YARN
Mapred-site.xml	Hadoop configuration XML	MapReduce
Hadoop-env.sh	Bash script	Variables de entorno
log4j.properties	Java properties	Configuraciones del log de sistema
Hadoop-metrics2.properties	Java properties	Configuración de métricas

Precedencia de Configuración

La configuración actual para cualquier trabajo en ejecución en un cluster se deriva de una combinación de orígenes, incluyendo configuración predeterminada, configuración del cluster o del nodo y la configuración del trabajo



Demo



Configuración del cluster Hadoop

